20. 흉부 X선 판독 OSCE 강의

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 14문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 박병건

2025년 시험 10번 · 출제자 박병헌

1. Chest PA와 비교하여 Chest AP에 대한 설명으로 맞는 것은?

① 심장의 크기가 더 크게 보인다

② 폐야에 견갑골이 포함되지 않는다

③ 상폐야에 비해 하폐야에서 혈관 음영이 더 뚜렷하게 관찰된다

④ 횡격막이 더 아래에 위치해 있다.

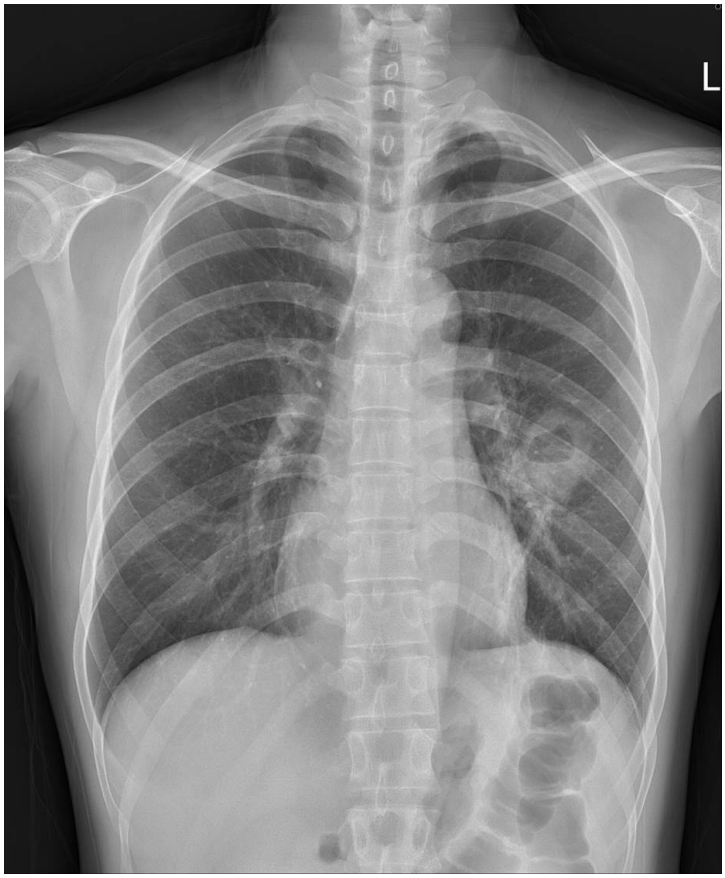
⑤ 상복부 위장의 공기음영이 반달 모양으로 잘 보인다.

> **정답 ①**
>
> AP 사진은 X선이 앞에서 들어가 등 쪽 검출기에 닿으므로, 앞쪽에 있는 심장이 검출기에서 멀어져 확대되어 크게 보인다(AP에서는 심흉비로 심비대를 판단하기 어렵다). ② AP에서는 어깨를 앞으로 돌리지 못해 견갑골이 폐야에 겹친다. ③ 누워서 찍으면 상폐야 혈관이 오히려 더 뚜렷해진다. ④ 누운 자세에서는 흡기가 덜 되어 횡격막이 더 위에 있다. ⑤ 위 공기의 공기-액체층(반달 모양)은 서서 찍은 PA에서 잘 보인다.

2024년

2024년 시험 30번 · 출제자 신경민

2. 다음 흉부 X-선 사진에 대한 설명 중 맞는 것을 모두 고르세요.(3가지)



① 충분한 흡기 (inspiration) 후 올바른 자세에서 촬영된 사진이다.

② 좌측 폐문(hilum)이 우측 폐문보다 1-2cm 상방에 위치하여 정상 소견이다.

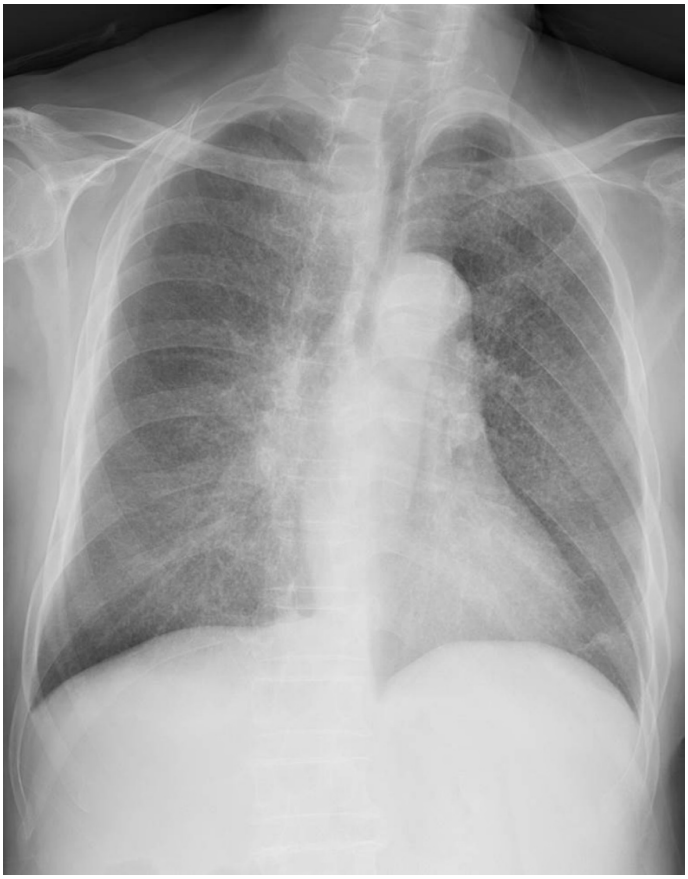
③ 우측 늑골 횡경막각(costophrenic angle)의 둔화(blunting)이 있다.

④ 좌측 폐 중간 부위(left middle lung zone)에 공기액체층(air fluid level)을 보이는 공동(cavity)이 있다.

⑤ 상복부(upper abdomen)에 유리공기음영(free air)이 있다.

> **정답 ①, ②, ④**
>
> ① 횡격막이 충분히 내려가 있고(뒤쪽 10번째 갈비뼈 근처) 회전이 없어 충분한 흡기 후 올바른 자세에서 찍은 사진이다. ② 정상에서 왼쪽 폐문은 오른쪽보다 1~2 cm 위에 있다. ④ 왼쪽 폐 중간 부위에 벽이 있는 공동과 그 안의 공기-액체층이 보인다. ③ 양쪽 늑골횡격막각은 날카롭고, ⑤ 왼쪽 횡격막 아래의 공기는 장(대장) 안의 공기이며 유리공기가 아니다.

3. 다음 단순흉부 X-선 사진에 대한 맞는 설명을 하나만 고르세요



① 흡기(inspiration)가 충분히 되지 않아 양폐의 음영이 전반적으로 증가되어 보인다.

② 충분한 흡기(inspiration) 후에 올바른 자세에서 촬영된 흉부 X-선 사진이다.

③ 우측 늑골횡경막각(costophrenic angle)의 둔화(blunting)가 있어 흉수 (pleural effusion)가 의심된다.

④ **환자의 몸이 좌측으로 회전된 상태에서 촬영되어 판독하기에 적절하지 않은 사진이다.**

⑤ 종격동 비대(mediastinal widening) 소견이 있다.

> **정답 ④**
>
> 양쪽 쇄골 안쪽 끝과 척추 가시돌기 사이의 거리가 좌우가 달라 몸이 회전된 상태로 찍힌 사진이다. 회전되면 종격동 · 폐문 · 심장의 모양과 폐야 음영이 왜곡되어 종격동이 넓어 보이거나 한쪽 폐가 더 하얗게 보이는 등 판독에 적합하지 않다. 흡기는 충분하고, 늑골횡격막각 둔화나 실제 종격동 비대는 없다.

2023년 시험 51번

4. 다음 흉부 X-선 사진에 대한 가장 적절한 설명을 하나만 고르세요.



① 쇄골이 폐첨부와 중첩되고 횡경막의 위치가 상승되어 보여 흉부 후전(PA)사진으로 보인다.

② 기관 삽관(tracheal intubation)을 시도했으나 tube의 위치가 적절하지 않아 제거 후 재삽관이 필요하다.

③ 좌측 횡경막(diaphragm) 아래에는 대장(colon) 안의 공기음영이 보인다.

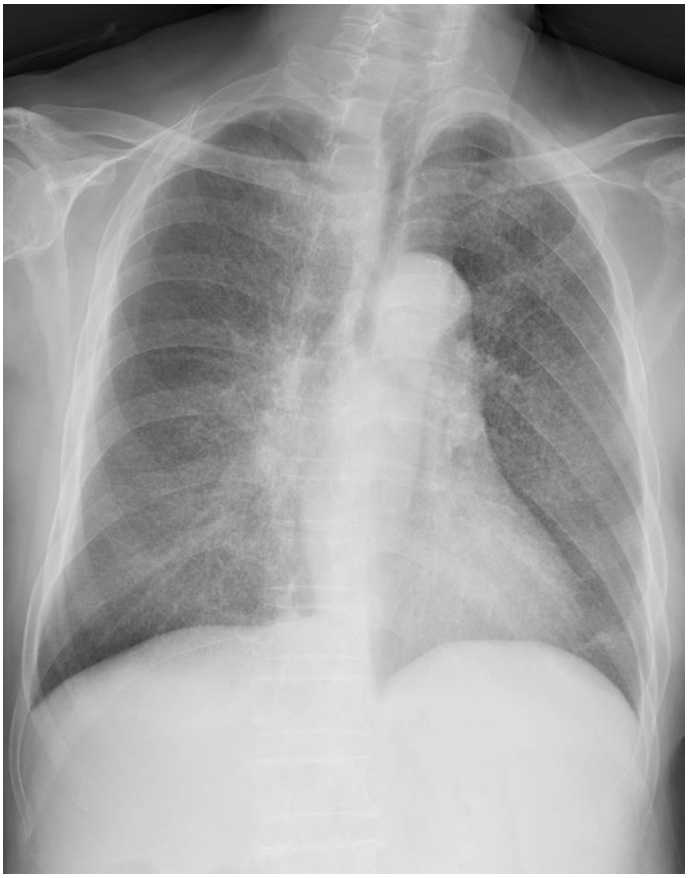
④ 우측 폐야(lung field)의 음영이 좌측에 비해 감소되어 있다.

⑤ 충분한 흡기(inspiration) 후에 촬영한 사진이다.

> **정답 ②**
>
> 누워서 찍은 AP 사진(쇄골이 폐첨부와 겹치고 횡격막이 올라가 있음)으로, 기관 내 삽관 튜브가 들어가 있으나 튜브 끝의 위치가 적절하지 않아(정상은 기관분기부 위 약 3~5 cm) 제거 후 다시 삽관해야 한다. ① PA가 아니라 AP 사진이다. ③ 왼쪽 횡격막 아래 공기는 위(stomach) 안의 공기다. ④ 오른쪽 폐야의 음영은 왼쪽보다 증가되어 있다. ⑤ 횡격막이 높아 흡기가 충분하지 않다.

2022년 시험 56번

5. 다음 단순흉부 X-선 사진에 대한 맞는 설명을 하나만 고르세요



① 종격동 비대(mediastinal widening) 소견이 있다.

② 흡기(inspiration)가 충분히 되지 않아 양폐의 음영이 전반적으로 증가되어 보인다.

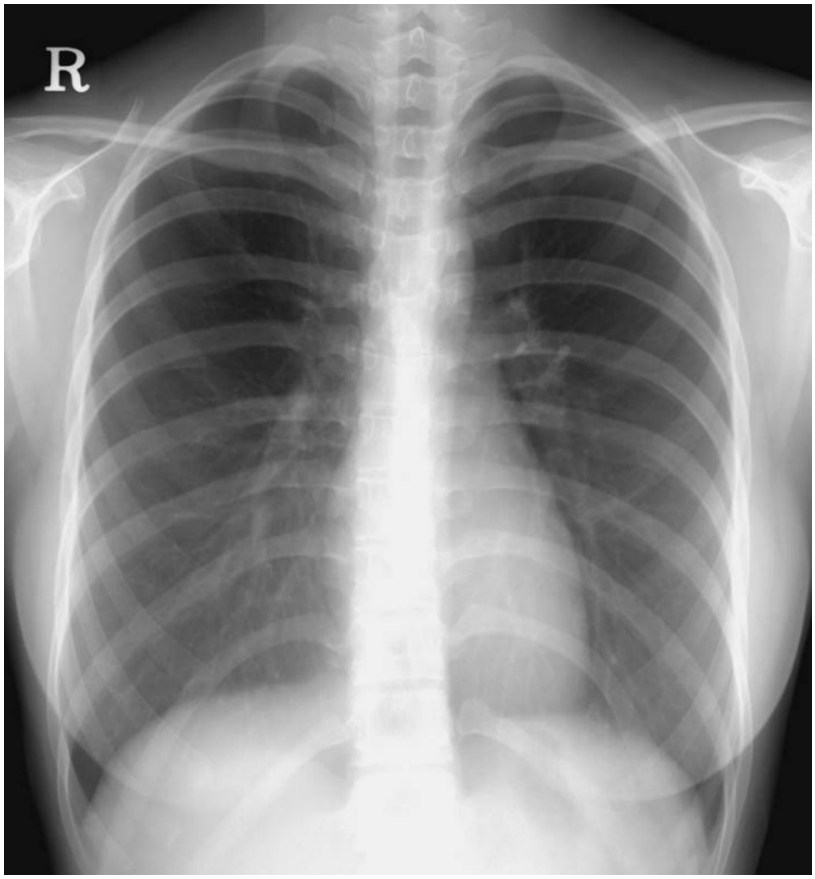
③ 충분한 흡기(inspiration) 후에 올바른 자세에서 촬영된 흉부 X-선 사진이다.

④ 기관(trachea)이 비정상적으로 좁아져 있어 CT, 기관지 내시경과 같은 추가검사가 필요하다.

⑤ 환자의 몸이 좌측으로 회전된 상태에서 촬영되어 판독하기에 적절하지 않은 사진이다.

> **정답 ⑤**
>
> 양쪽 쇄골 안쪽 끝과 척추 가시돌기 사이의 거리가 좌우가 달라 몸이 왼쪽으로 회전된 상태로 찍힌 사진이다. 회전되면 종격동이 넓어 보이거나 폐야 음영이 좌우 다르게 보이는 등 판독에 적합하지 않다. 실제 종격동 비대, 흡기 부족, 기관 협착은 없으며 올바른 자세의 사진도 아니다.

6. 다음 단순흉부사진에 대한 설명으로 맞는 것을 하나 고르세요.



① 심장의 양쪽 경계가 잘 보이며 C/T ratio가 증가되어 있다.

② 흉부 전후(AP) 사진이다.

③ 투과도가 적절하여 심장 뒤의 폐혈관과 흉추의 추간판 공간(intervertebral disc space)이 보인다.

④ 양쪽 쇄골(clavicle) 두부(head)의 중심선과 척추 극돌기(spinous process)가 일치하지 않아 환자의 몸이 회전된 부적절한 자세에서 촬영되었다.

⑤ 횡격막(diaphragm)의 위치로 보아 흡기가 충분하지 않은 상태에서 촬영된 사진이다.

> **정답 ③**
>
> 투과도가 적절하면 심장 뒤의 폐혈관과 흉추의 추간판 공간이 보인다. 이 사진은 정상 PA 사진으로 ① 심장 경계가 잘 보이고 심흉비는 정상, ② 견갑골이 폐야 밖으로 빠져 있어 PA 사진이며, ④ 양쪽 쇄골 안쪽 끝과 가시돌기의 거리가 같아 회전이 없고, ⑤ 횡격막 위치로 보아 흡기도 충분하다.

7. 다음 단순 흉부 X-선 사진은 올바르게 촬영되지 않아 판독하기에 부적절한 사진입니다. 원인을 가장 잘 설명한 것을 하나만 고르세요.



① 흉부 전후(AP)사진으로 촬영되어 판독하기에 적절하지 않다.

② 양측 쇄골(clavicle) 위치로 보아 환자의 자세가 올바르지 않다.

③ 양측 견갑골(scapula)이 폐야를 가리고 있어 판독하기에 적절하지 않다.

④ **투과도가 낮은 사진으로 심장 뒤, 횡경막 아래의 병변을 찾을 수 없다.**

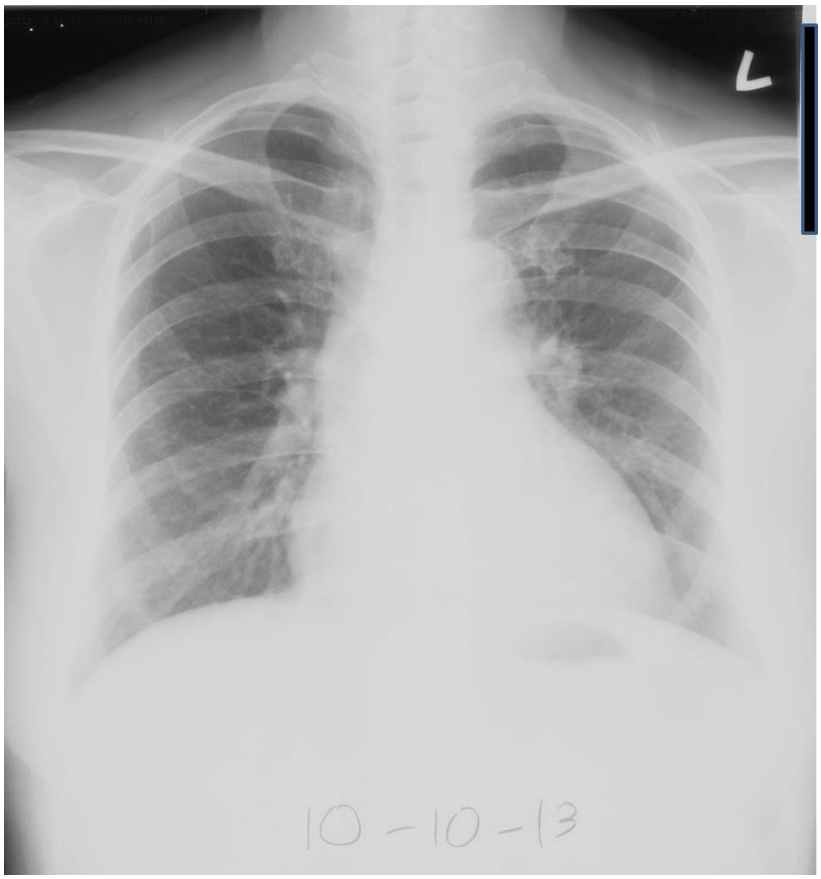
⑤ 촬영범위가 적절하지 않은 흉부 X선 사진이다.

> **정답 ④**
>
> 사진이 전체적으로 하얗고 심장 뒤의 흉추 · 폐혈관과 횡격막 아래 구조가 보이지 않는 투과도가 낮은(underpenetrated) 사진이다. 이런 사진에서는 심장 뒤나 횡격막 아래에 있는 병변을 찾을 수 없어 판독에 부적절하다. AP · 자세 · 견갑골 · 촬영범위의 문제는 이 사진의 주된 문제가 아니다.

2021년

2021년 시험 7번

8. 다음 단순 흉부 X-선 사진은 올바르게 촬영되지 않아 판독하기에 부적절한 사진입니다. 원인을 가장 잘 설명한 것을 하나만 고르세요.



① 흉부 전후(AP)사진으로 촬영되어 판독하기에 적절하지 않다.

② 양측 쇄골(clavicle) 위치로 보아 환자의 자세가 올바르지 않다.

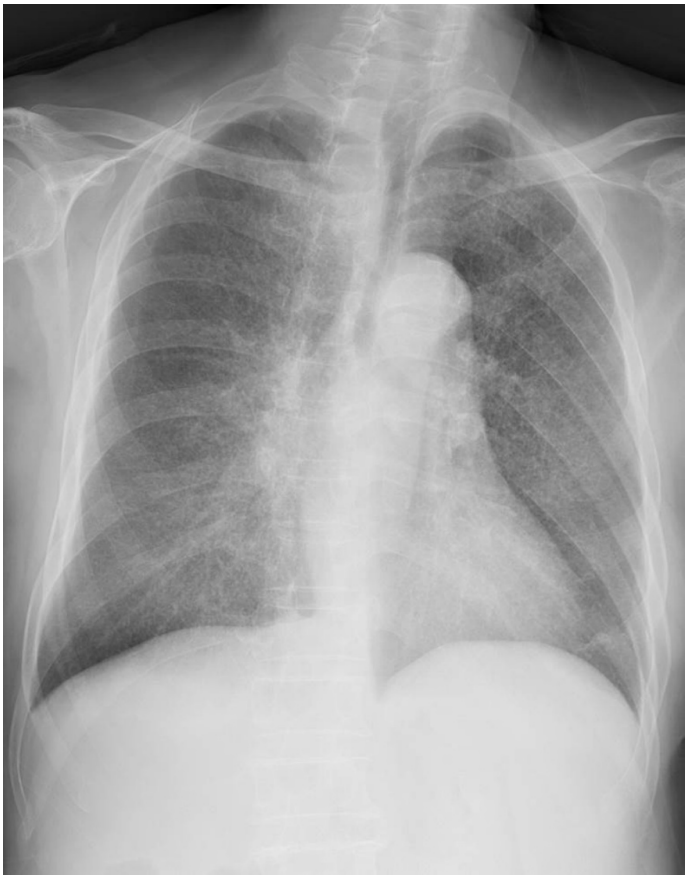
③ 양측 견갑골(scapula)이 폐야를 가리고 있어 판독하기에 적절하지 않다.

④ **투과도가 낮은 사진으로 심장 뒤, 횡경막 아래의 병변을 찾을 수 없다.**

⑤ 촬영범위가 적절하지 않은 흉부 X선 사진이다.

> **정답 ④**
>
> 사진이 전체적으로 하얗고 심장 뒤의 흉추 · 폐혈관과 횡격막 아래 구조가 보이지 않는 투과도가 낮은(underpenetrated) 사진이다. 이런 사진에서는 심장 뒤나 횡격막 아래에 있는 병변을 찾을 수 없어 판독에 부적절하다. AP · 자세 · 견갑골 · 촬영범위의 문제는 이 사진의 주된 문제가 아니다.

9. 다음 단순흉부 X-선 사진에 대한 맞는 설명을 하나만 고르세요



① 종격동 비대(mediastinal widening) 소견이 있다.

② 흡기(inspiration)가 충분히 되지 않아 양폐의 음영이 전반적으로 증가되어 보인다.

③ 충분한 흡기(inspiration) 후에 올바른 자세에서 촬영된 흉부 X-선 사진이다.

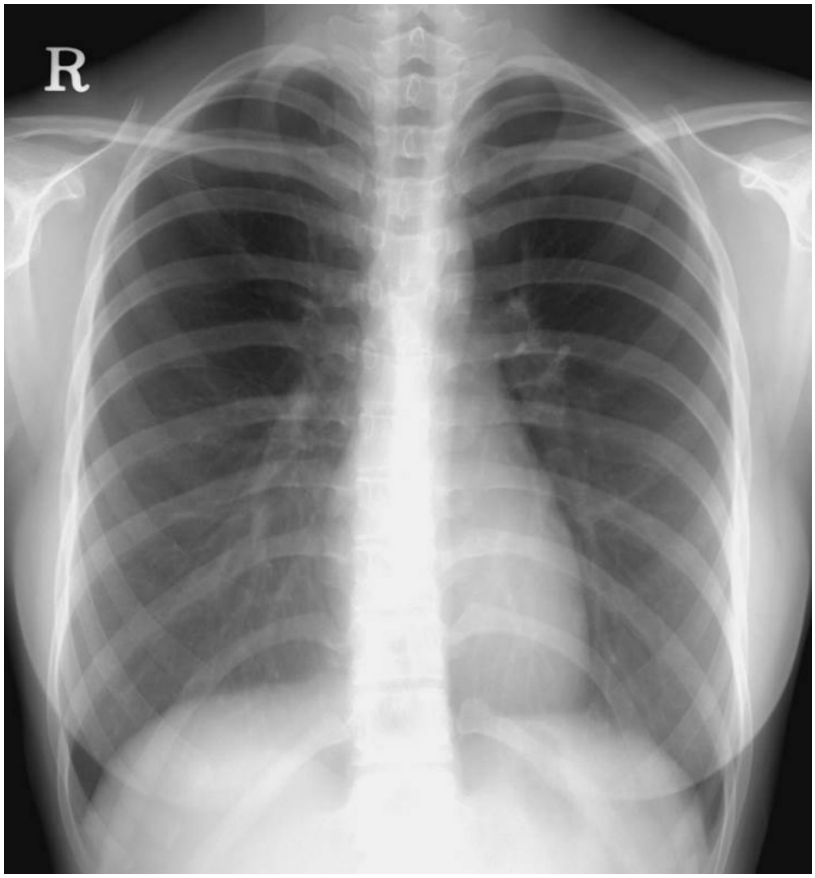
④ 우측 늑골횡경막각(costophrenic angle)의 둔화(blunting)가 있어 흉수(pleural effusion)가 의심된다.

⑤ 환자의 몸이 좌측으로 회전된 상태에서 촬영되어 판독하기에 적절하지 않은 사진이다.

> **정답 ⑤**
>
> 양쪽 쇄골 안쪽 끝과 척추 가시돌기 사이의 거리가 좌우가 달라 몸이 왼쪽으로 회전된 상태로 찍힌 사진이다. 회전되면 종격동이 넓어 보이거나 폐야 음영이 좌우 다르게 보이는 등 판독에 적합하지 않다. 실제 종격동 비대, 흡기 부족, 늑골횡격막각 둔화(흉수)는 없다.

2020년 시험 5번

10. 다음 단순흉부사진에 대한 설명으로 맞는 것을 모두 고르세요 (답 3개).



① 심장의 양쪽 경계가 잘 보이며 C/T ratio가 증가되어 있다.

② 흉부 전후(AP) 사진이다.

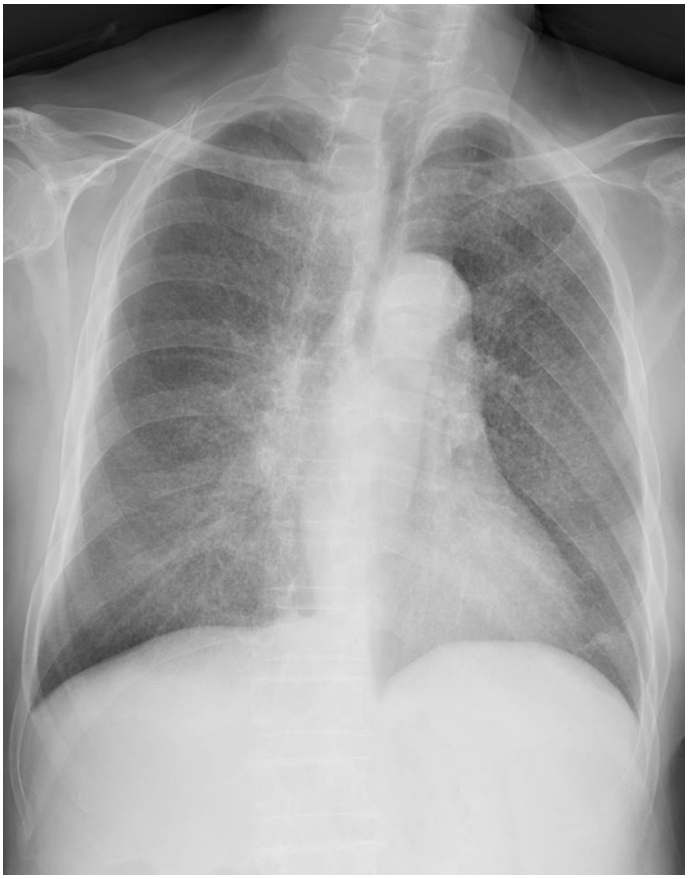
③ 투과도가 적절하여 심장 뒤의 폐혈관과 흉추의 추간판 공간(intervertebral disc space)이 보인다.

④ 양측 쇄골(clavicle) 두부(head)의 중심선과 척추 극돌기(spinous process)가 일치하여 환자의 몸이 회전되지 않고 적절한 자세에서 촬영되었다.

⑤ 횡격막(diaphragm)의 위치로 보아 충분한 흡기 후 촬영되었다.

> **정답 ③, ④, ⑤**
>
> 정상 PA 사진이다. ③ 투과도가 적절해 심장 뒤의 폐혈관과 흉추 추간판 공간이 보이고, ④ 양쪽 쇄골 안쪽 끝과 가시돌기의 거리가 같아 회전이 없으며, ⑤ 횡격막 위치(뒤쪽 9~10번째 갈비뼈)로 보아 흡기가 충분하다. ① 심흉비는 정상이고, ② 견갑골이 폐야 밖으로 빠져 있어 AP가 아니라 PA 사진이다.

11. 다음 단순흉부 X-선 사진에 대한 맞는 설명을 하나만 고르세요



① 흡기(inspiration)가 충분히 되지 않아 양폐의 음영이 전반적으로 증가되어 보인다.

② 충분한 흡기(inspiration) 후에 올바른 자세에서 촬영된 흉부 X-선 사진이다.

③ 우측 늑골횡경막각(costophrenic angle)의 둔화(blunting)가 있어 흉수(pleural effusion)가 의심된다.

④ 환자의 몸이 좌측으로 회전된 상태에서 촬영되어 판독하기에 적절하지 않은 사진이다.

⑤ 종격동 비대(mediastinal widening) 소견이 있다.

> **정답 ④**
>
> 양쪽 쇄골 안쪽 끝과 척추 가시돌기 사이의 거리가 좌우가 달라 몸이 회전된 상태로 찍힌 사진이다. 회전되면 종격동 · 폐문 · 심장의 모양과 폐야 음영이 왜곡되어 종격동이 넓어 보이거나 한쪽 폐가 더 하얗게 보이는 등 판독에 적합하지 않다. 흡기는 충분하고, 늑골횡격막각 둔화나 실제 종격동 비대는 없다.

12. 다음 단순 흉부 X-선 사진은 올바르게 촬영되지 않아 판독하기에 부적절한 사진입니다. 원인을 가장 잘 설명한 것을 하나만 고르세요.



① 양측 쇄골(clavicle) 위치로 보아 환자의 자세가 올바르지 않다.

② **투과도가 낮은 사진으로 심장 뒤, 횡경막 아래의 병변을 찾을 수 없다.**

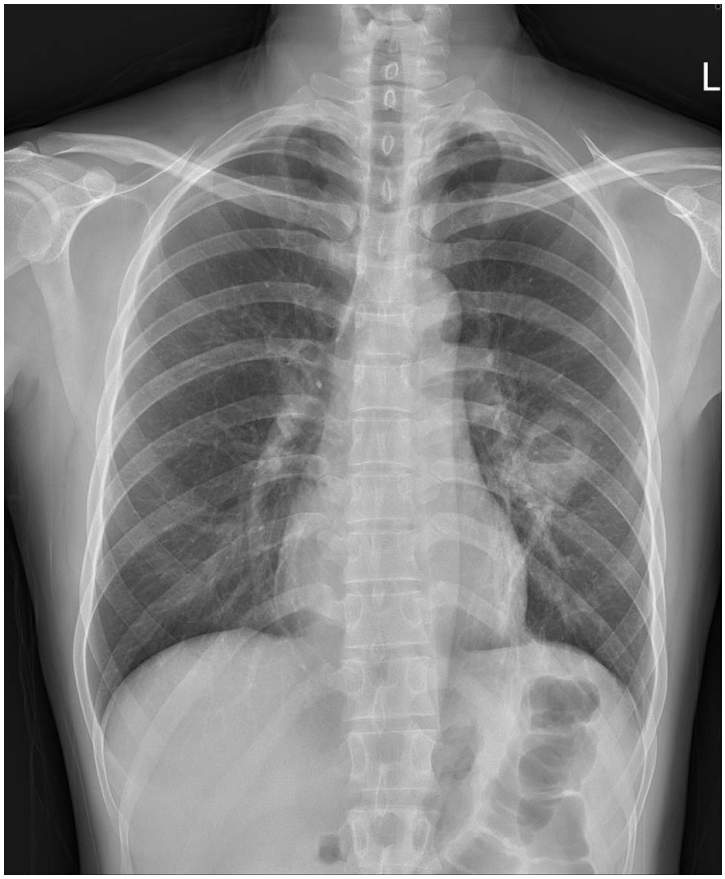
③ 촬영범위가 적절하지 않은 흉부 X선 사진이다.

④ 흉부 전후(AP)사진으로 촬영되어 판독하기에 적절하지 않다.

⑤ 양측 견갑골(scapula)이 폐야를 가리고 있어 판독하기에 적절하지 않다.

> **정답 ②**
>
> 사진이 전체적으로 하얗고 심장 뒤의 흉추 · 폐혈관과 횡격막 아래 구조가 보이지 않는 투과도가 낮은(underpenetrated) 사진이다. 이런 사진에서는 심장 뒤나 횡격막 아래에 있는 병변을 찾을 수 없어 판독에 부적절하다.

13. 다음 흉부 X-선 사진에 대한 설명 중 맞는 것을 모두 고르세요.(3가지)



① 충분한 흡기 (inspiration) 후 올바른 자세에서 촬영된 사진이다.

② 좌측 폐문(hilum)이 우측 폐문보다 1-2cm 상방에 위치하여 정상 소견이다.

③ 우측 늑골 횡경막각(costophrenic angle)의 둔화(blunting)이 있다.

④ 좌측 폐 중간 부위(left middle lung zone)에 공기액체층(air fluid level)을 보이는 공동(cavity)이 있다.

⑤ 상복부(upper abdomen)에 유리공기음영(free air)이 있다.

> **정답 ①, ②, ④**
>
> ① 횡격막이 충분히 내려가 있고(뒤쪽 10번째 갈비뼈 근처) 회전이 없어 충분한 흡기 후 올바른 자세에서 찍은 사진이다. ② 정상에서 왼쪽 폐문은 오른쪽보다 1~2 cm 위에 있다. ④ 왼쪽 폐 중간 부위에 벽이 있는 공동과 그 안의 공기-액체층이 보인다. ③ 양쪽 늑골횡격막각은 날카롭고, ⑤ 왼쪽 횡격막 아래의 공기는 장(대장) 안의 공기이며 유리공기가 아니다.

14. 다음 단순 흉부 X-선 사진에 대한 맞는 설명을 고르세요. (답 3개)



① 쇄골이 폐첨부와 중첩되고 횡경막의 위치가 상승되어 보여 흉부 전후(AP)사진으로 보인다.

② 기관 삽관(tracheal intubation) 상태이며 tube의 위치가 적절하다.

③ 좌측 횡경막(diaphragm) 아래에는 위(stomach) 안의 공기음영이 보인다.

④ 우측 폐야(lung field)의 음영이 좌측에 비해 증가되어 있다.

⑤ 충분한 흡기(inspiration) 후에 촬영한 사진이다.

> **정답 ①, ③, ④**
>
> ① 쇄골이 폐첨부와 겹치고 횡격막이 높아 누워서 찍은 AP 사진이다. ③ 왼쪽 횡격막 아래 공기는 위(stomach) 안의 공기다. ④ 오른쪽 폐야 음영이 왼쪽보다 증가되어 있다. ② 기관 내 삽관 튜브가 있지만 튜브 끝의 위치가 적절하지 않다(정상은 기관분기부 위 약 3~5 cm). ⑤ 횡격막이 높아 흡기가 충분하지 않다.